Solución Detallada de Ejercicios: Serie de Fourier (STF)

Cálculo de Coeficientes Mediante Propiedades de Transformación

Resumen: En este documento se presenta la resolución paso a paso de los dos ejercicios propuestos al final del tema de *Propiedades de la Serie de Fourier (STF)*, aplicando las reglas de cambio de nivel DC, ganancia de escala y desplazamiento en el tiempo para evitar el cálculo mediante integrales por definición.

Ejercicio a): Señal Senoidal de Media Onda Rectificada

Enunciado: Calcular los coeficientes Y_n de la señal $y(t) = 2 + 3x(t)$, donde $x(t)$ es la onda senoidal de media onda rectificada con amplitud de pico A.

1. Coeficientes Base de la Tabla (Media Onda Rectificada)

De las tablas de Serie Compleja de Fourier para una onda senoidal de media onda rectificada:

- **Componente continua (DC, $n = 0$):** $X_0 = A / \pi$
- **Armónico fundamental ($n = 1$):** $X_1 = -j\,(A / 4)$
- **Armónico fundamental ($n = -1$):** $X_{-1} = j\,(A / 4)$
- **Armónicos pares ($n = \pm 2, \pm 4, \pm 6, \ldots$):** $X_n = A / [\pi(1 - n^2)]$
- **Armónicos impares ($n = \pm 3, \pm 5, \ldots$):** $X_n = 0$

2. Propiedad Aplicada (Cambio de Nivel DC y Escala)

De acuerdo con la sección 2.a del documento de teoría, si $y(t) = A_{trans} + B_{trans}x(t)$ con $A_{trans} = 2$ y $B_{trans} = 3$, las fórmulas de transformación son:

$$Y_0 = A_{trans} + B_{trans}\,X_0 = 2 + 3\,X_0$$
$$Y_n = B_{trans}\,X_n = 3\,X_n \quad (\text{para } n \neq 0)$$

3. Coeficientes Resultantes Y_n

- **Componente DC ($n = 0$):** $Y_0 = 2 + 3(A / \pi) = 2 + 3A / \pi$
- **Para $n = 1$:** $Y_1 = -j\,(3A / 4)$
- **Para $n = -1$:** $Y_{-1} = j\,(3A / 4)$
- **Armónicos pares ($n = \pm 2, \pm 4, \pm 6, \ldots$):** $Y_n = 3A / [\pi(1 - n^2)]$
- **Armónicos impares ($n = \pm 3, \pm 5, \ldots$):** $Y_n = 0$

Ejercicio b): Señal Senoidal de Onda Completa Rectificada

Enunciado: Calcular los coeficientes Y_n de la señal $y(t) = 2x(t - T_0/4)$, donde $x(t)$ es la onda senoidal de onda completa rectificada con amplitud de pico A.

1. Coeficientes Base de la Tabla (Onda Completa Rectificada)

Para la onda senoidal de onda completa rectificada:

- **Componente continua (DC, $n = 0$):** $X_0 = 2A / \pi$
- **Armónicos pares ($n = \pm 2, \pm 4, \pm 6, \ldots$):** $X_n = 2A / [\pi(1 - n^2)]$
- **Armónicos impares ($n = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \ldots$):** $X_n = 0$

2. Propiedades Aplicadas (Escala y Desplazamiento Temporal)

Combinando ganancia de escala $B = 2$ y desplazamiento temporal $t_0 = T_0/4$ (secciones 2.a y 2.b):

$$Y_0 = B\, X_0 = 2\, X_0$$
$$Y_n = B\, X_n\, e^{-j\, 2\pi\, n\, f_0\, t_0} = 2\, X_n\, e^{-j\,(n\,\pi\,/\,2)} = 2\, X_n\, (-j)^n$$

3. Simplificación del Término de Fase

Para los armónicos pares $n = 2k$ (donde $k = \pm 1, \pm 2, \ldots$):

$$(-j)^n = (-j)^{2k} = [(-j)^2]^k = (-1)^k = (-1)^{n/2}$$

4. Coeficientes Resultantes Y_n

- **Componente DC ($n = 0$):** $Y_0 = 2(2A / \pi) = 4A / \pi$
- **Armónicos pares ($n = \pm 2, \pm 4, \pm 6, \ldots$):** $Y_n = [4A\,(-1)^{n/2}] / [\pi(1 - n^2)]$
- **Armónicos impares ($n = \pm 1, \pm 3, \ldots$):** $Y_n = 0$